



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación
Curso: Ingeniería de Software I

Estudiantes: [Andres Felipe Franco Sepulveda](#)[Daniel Alejandro Ortiz Velosa](#)[David Fernando Benjumea Mora](#)[Jesus Esteban Perez Rodriguez](#)

Nombre del Proyecto: UN Mapa - Sistema de gestión de Eventos para la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

Implementación de un patrón de diseño distinto a Singleton

Definición y propósito del patrón de diseño seleccionado Strategy

El patrón de diseño Strategy pertenece al grupo de patrones de comportamiento. Permite definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacerlos intercambiables. Este patrón permite que el algoritmo varíe independientemente del cliente que lo utiliza.

Su propósito es permitir cambiar dinámicamente el comportamiento de una clase sin modificar su código, fomentando así la flexibilidad, reutilización de código y adherencia al principio de abierto/cerrado (Open/Closed Principle).

Implementación en el proyecto UN Mapa

En el sistema UN Mapa, una funcionalidad clave es el cálculo de rutas dentro del campus de la Universidad Nacional según el tipo de movilidad especificado por el usuario: a pie, bicicleta, moto o vehículo particular.

Con el patrón Strategy, se podría definir una interfaz común llamada IRouteStrategy con un método como calculateRoute(start, end), y luego implementar diferentes estrategias concretas:

- WalkingRouteStrategy.
- BikeRouteStrategy.
- MotorcycleRouteStrategy.
- CarRouteStrategy.

Durante la ejecución del programa, el sistema seleccionará automáticamente la estrategia correspondiente según el modo de transporte elegido por el usuario, permitiendo así adaptar la lógica de cálculo de rutas sin necesidad de modificar el código principal del sistema de navegación.

Justificación del uso del patrón de diseño Strategy

El uso del patrón Strategy es especialmente útil en este contexto porque:

- Permite escalar fácilmente el sistema, añadiendo nuevas formas de transporte sin modificar el código existente.
- Separa la lógica de cálculo de rutas del resto del sistema, facilitando su mantenimiento y prueba.
- Aporta flexibilidad al sistema: los usuarios pueden cambiar su medio de transporte sin afectar el funcionamiento general.
- Cumple con reglas de negocio importantes como RB10, que restringe ciertas rutas a ciertos medios de transporte.

Razón por la no implementación actualmente

Aunque se identificó el patrón Strategy como apropiado para el sistema, no se logró su implementación en el alcance actual del proyecto. Esto se debe a que el módulo de cálculo de rutas aún no fue desarrollado completamente, en parte por la complejidad de representar el campus como un grafo navegable y por la necesidad de integrar motores de rutas.

No obstante, se reconoce que el uso del patrón Strategy sería crucial para estructurar el sistema de manera modular y escalable, por lo que se propone su implementación futura como parte del diseño técnico intencional del sistema.